Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Matemática

Cálculo I-MAT001

Prova 1

2022/1 - Turma N2
Professor: Charles Almeida
Data: 09/05/2022

Instruções: As questões sem justificativa não serão consideradas.
Você pode usar qualquer resultado enunciado nas aulas.
A prova é individual.

QUESTÃO 1: Seja $f(x) = \dfrac{13 - 5x}{x + 3}$. Determine, caso existam, as assíntotas horizontais e verticais do gráfico de f.

QUESTÃO 2: Considere a função real dada por

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\operatorname{sen}(x)}{e^x - 1} & \text{se } x > 0 \\ \dfrac{1 - \cos(x)}{x} - a^2(x^2 - 1) & \text{se } x < 0 \\ L & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

Determine todos os valores de a e L de modo que a função f seja contínua em $(-\infty, \infty)$.

QUESTÃO 3: Responda aos seguintes itens:

a) Seja $f(x) = \operatorname{sen}(x^3 \cdot \operatorname{tg}(x))$. Calcule $f'(x)$.

b) Seja $g(x) = \operatorname{sen}\left(\dfrac{x}{(x-2)}\right)$. Calcule $g'(x)$, para $x \neq 2$.

QUESTÃO 4:
Seja $f(x) = \dfrac{\cos(2x)}{e^{3x}}$. Responda aos seguintes itens:

a) Calcule $f'(x)$.

b) Determine a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto correspondente a $x = 0$.

c) Prove que existe $c \in (-1, 3)$ tal que a reta tangente ao gráfico de f no ponto $(c, f(c))$ é horizontal.